2. Esercizi su trasmissione inter e intra datacenter

2.1 Esercizio

Si consideri un tratto in fibra ottica lungo L = 2 km con N.A. = 0.2 e n_{clad} = 1.486.

a) Si calcoli il valore di n_{core} della fibra considerata.
b) Si calcoli il parametro di guida V in caso di diametro di core pari a 6 μm e per una lunghezza d'onda $\lambda = 1310$ nm. La fibra è multimodale o monodale a questa lunghezza d'onda?
c) Si calcoli la lunghezza d'onda di cut-off della fibra considerata.
d) Si calcoli la banda efficace della fibra (in $[MHz \cdot km]$) considerando il limite più stringente tra dispersione modale e dispersione cromatica. Si consideri un profilo d'indice di rifrazione di tipo *graded-index* con profilo di dispersione cromatica tipico (zero di dispersione in seconda finestra).
e) A quale bit-rate massimo si può trasmettere senza incorrere in errori di interferenza intersimbolica sulla distanza considerata? (Si consideri un massimo ritardo sopportabile pari a $\Delta t = \frac{T_b}{2}$)

Soluzione

a) $NA = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2} \Longrightarrow n_{co} = \sqrt{NA^2 + n_{cl}^2} = 1.4994$
b) $V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{1.31 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.2 \cong 2.878 > 2.405$ Dato che il parametro di guida è maggiore di 2.405, la fibra risulta essere multimodale a questa lunghezza d'onda.
c) $2.405 = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{\lambda} \cdot 0.2 \Longrightarrow \lambda_{cut-off} = \frac{\pi \cdot 6 \cdot 10^{-6}}{2.405} \cdot 0.2 \cong 1567.5\ nm$
d) Dato che la lunghezza d'onda considerata si trova in seconda finestra, la dispersione cromatica sarà circa nulla, per cui non introduce alcun limite alla banda efficace. Per quanto riguarda la dispersione modale, invece, si trova che

$$\frac{\Delta t}{L} = \frac{NA^4}{32 c n_{co}^3} \cong 4.94 \cdot 10^{-14} \frac{s}{m} = 0.0494\ \frac{ns}{km}$$

$$B_{eff} = \frac{440}{\frac{\Delta t}{L}\left[\frac{ns}{km}\right]} = \frac{440}{0.0494} = 8.9\ [GHz \cdot km] \Longrightarrow B_{eff_{2km}} = \frac{B_{eff}}{L} = \frac{8.9}{2} = 4.45\ GHz$$

e) $\Delta t_{max} = \frac{T_b}{2} = \frac{1}{2R_b} = \Delta t \cdot L = 0.09888\ ns \Longrightarrow R_b \cong 5\ {}^{Gb}/_{S}$

2.2 Esercizio

Si consideri una fibra ottica con N.A. = 0.15, n_{co} = 1.486 e diametro del core = 10 μm.

a) Ricavare la lunghezza d'onda di cut-off.
b) La fibra selezionata viene utilizzata per costruire un collegamento tra due datacenter posti nello stesso campus e distanti 10 km. Si consideri una trasmissione OOK in prima finestra ($\lambda = 850$ nm) a un bit-rate di 25 Gb/s. Si calcoli il ritardo massimo dovuto a dispersione cromatica e dispersione modale per il tratto di fibra in esame. Si consideri un parametro $\beta_2 = 38\ \left[\frac{ps^2}{km}\right]$ con un profilo d'indice di rifrazione di tipo *graded-index*.
c) È possibile effettuare la trasmissione sul link considerato?
d) Si calcoli la distanza di propagazione massima per un allargamento dell'impulso pari a $\Delta t = \frac{T_b}{4}$.

Soluzione

a) $2.405 = \frac{\pi \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{\lambda} \cdot 0.15 \Longrightarrow \lambda_{cut-off} = \frac{\pi \cdot 10 \cdot 10^{-6}}{2.405} \cdot 0.15 \cong 1959.4\ nm$

b) $\frac{\Delta t_m}{L} = \frac{NA^4}{32cn_{co}^3} \cong 0.016\ \frac{ns}{km} \Longrightarrow \Delta t_m \cong 0.16\ ns$

$\Delta t_{cr} = L \cdot \beta_2 \cdot \Delta\omega = 10 \cdot 38 \cdot 50 \cdot 2\pi \cdot 10^{-24} \cdot 10^9 \cong 0.12\ ns$

c) $B_{eff,m_{10km}} = \frac{440}{\Delta t_m\ [ns]} = 2.75\ GHz$

$B_{eff,cr_{10km}} = \frac{440}{\Delta t_{cr}\ [ns]} = 3.67\ GHz$

La banda efficace del sistema di trasmissione risulta molto limitata e non permette di trasmettere un segnale di tipo OOK a 25 Gb/s.

d) In una fibra multimodale con profilo graded-index, la dispersione cromatica e modale sono paragonabili grazie all'ingegnerizzazione del profilo d'indice. Le due tipologie di dispersione sono compresenti durante la propagazione, cioè c'è un'interazione tra di esse. Il calcolo dell'allargamente dell'impulso non è quindi semplice da effettuare, perché richiede di conoscere come interagiscono le due dispersioni, che possono sommarsi o ridursi vicendevolmente. È possibile però calcolare il limite alla trasmissione per i due effetti separati in maniera molto semplice:

$$\Delta t_{max} = \frac{T_b}{4} = \frac{1}{4R_b} = 10^{-11}\text{s} = \frac{\Delta t_m}{L} L_{max} \Longrightarrow L_{max} = \frac{\Delta t_{max}}{\frac{\Delta t_m}{L}} = \frac{10^{-11}}{0.16 \cdot 10^{-13}} = 625\ m$$

$$\Delta t_{max} = \frac{T_b}{4} = \frac{1}{4R_b} = 10^{-11}\text{s} = \frac{\Delta t_{cr}}{L} L_{max} \Longrightarrow L_{max} = \frac{\Delta t_{max}}{\frac{\Delta t_{cr}}{L}} = \frac{10^{-11}}{0.12 \cdot 10^{-13}} = 833\ m$$

2.3 Esercizio

Si consideri una fibra ottica con N.A. = 0.2 e n_{co} = 1.458.

a) Si calcoli il massimo angolo d'ingresso alla fibra che consenta di avere una propagazione guidata.
b) Sapendo che la lunghezza d'onda di cut-off è $\lambda = 2240$ nm, si calcoli la dimensione del raggio di core.
c) La fibra ottica in esame viene utilizzata per collegare due rack di un datacenter. La trasmissione viene effettuata a lunghezza d'onda $\lambda = 850$ nm. Si calcoli il numero di modi propaganti in fibra in caso di profilo d'indice di rifrazione di tipo step-index e graded-index.
d) Il collegamento tra i due rack è lungo 250 m. Trovare il massimo bit-rate di trasmissione permesso dal collegamento in caso di fibra *graded-index* e massimo allargamento dell'impulso pari a $\Delta t = \frac{T_b}{2}$.
e) Se si vuole ottenere un bit-rate di trasmissione pari a 50 Gb/s, in che modo è possibile procedere?

Soluzione

a) $sin\theta_0 \leq NA \Longrightarrow \theta_0 \leq \arcsin(NA) \cong 11.54°$
b) $2.405 = \frac{\pi \cdot 2r}{2.24 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.2 \Longrightarrow r = \frac{2.405 \cdot 2.24 \cdot 10^{-6}}{2\pi \cdot NA} \cong 4.287\ \mu m$
c) $V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 8.574 \cdot 10^{-6}}{0.85 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.2 \cong 6.34$
   Step-index: $\frac{V^2}{2} \cong 20$
   Graded-index: $\frac{V^2}{4} \cong 10$
d) $\frac{\Delta t_m}{L} = \frac{NA^4}{32cn_{co}^3} \cong 0.054\ \frac{ns}{km} \Longrightarrow \Delta t_m \cong 13.5\ ps$
   $\Delta t_{max} = \frac{T_b}{2} = \frac{1}{2R_b} = \Delta t_m = 13.5\ ps \Longrightarrow R_b \cong 37\ {}^{Gb}/_{s}$
e) Per aumentare il bit-rate fino a 50 Gb/s, è possibile utilizzare una modulazione di tipo 4-PAM, che raddoppia l'efficienza spettrale (cioè permette di trasmettere il doppio dei bit nella stessa banda). In questo caso, il massimo bit-rate raggiungibile è di 74 Gb/s; le prestazioni in termini di BER saranno ridotte rispetto al caso binario, per cui è possibile utilizzare una parte della banda in eccesso per trasmettere i bit addizionali richiesti dal codice di correzione degli errori necessario per riottenere le stesse performance.

2.4 Esercizio

Un trasmettitore con potenza d'uscita di 0.1 mW è accoppiato ad una fibra con NA = 0.15, attenuazione 0.4 dB/km e lunghezza 0.5 km. Il link comprende due connettori con una perdita media di 2 dB ciascuno. Il ricevitore ha una sensibilità (minima potenza accettabile per ottenere un BER di 10^{-9}) di –19 dBm. È previsto un margine di progetto di 4 dB. Il segnale è trasmesso mediante una modulazione OOK con codifica di tipo NRZ; il bit-rate della sorgente è pari a 10 Gb/s.

a) Calcolare il power budget del collegamento e determinare su il sistema soddisfa le specifiche.
b) Si calcoli la densità spettrale di rumore del ricevitore, sapendo che la responsivity è pari a R=0.7 [A/W].
c) Trovare la sensitivity del ricevitore nel caso di rapporto di estinzione finito pari a 5 dB.
d) Determinare la potenza media necessaria in trasmissione per soddisfare il power budget nel caso di rapporto d'estinzione finito.
e) Si calcoli la potenza degli impulsi relativi al bit "1" e al bit "0".

Soluzione

a) $P_{TX} = 0.1\ mW = -10\ dBm$
$-10\ dBm - 0.4\ {}^{dB}/_{km} \cdot 0.5\ km - 2 \cdot 2\ dB - 4\ dB = -18.2\ dBm > -19\ dBm$
Il sistema soddisfa le specifiche del power budget dato che la potenza ricevuta è maggiore della sensitivity del ricevitore.

b) $P_{RX_{id}} = NEP \cdot \sqrt{B} \cdot \tilde{Q} \Longrightarrow NEP = \frac{P_{RX_{id}}}{\tilde{Q}\sqrt{B}} \cong 21\ {}^{pW}/_{\sqrt{Hz}}$
Ricordando che $\tilde{Q} = 6$ per BER pari a 10^{-9} e che $B = R_b = 10\ GHz$ in un sistema con modulazione OOK standard.

c) Quando il rapporto d'estinzione non è ideale, la potenza necessaria al ricevitore per ottenere un determinato livello di prestazioni aumenta:
$$P_{RX} = NEP \cdot \sqrt{B} \cdot \tilde{Q}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right) \overset{dB}{\Rightarrow} P_{RX_{id}}\big|_{dBm} + 10\log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$$
$$= -19\ dBm + 2.846\ dB \cong -16.15\ dBm$$

d) $P_{TX} - 0.4\ {}^{dB}/_{km} \cdot 0.5\ km - 2 \cdot 2\ dB - 4\ dB = -16.15\ dBm$
$P_{TX} \geq -7.95\ dBm$

e) $P_1 = 2P_{TX}\left(\frac{ER}{ER+1}\right) = 3\ dB - 7.95\ dBm + 10\log_{10}\left(\frac{ER}{ER+1}\right) = -6.15\ dBm = 0.243\ mW$
$$P_0 = 2P_{TX}\left(\frac{1}{ER+1}\right)$$
$$= 3\ dB - 7.95\ dBm$$
$$+ 10\log_{10}\left(\frac{1}{ER+1}\right) = -11.15\ dBm = 0.0767\ mW$$

2.5 Esercizio

Si consideri una fibra ottica con profilo d'indice di rifrazione *graded-index*, N.A.=0.2 e $n_{cladding}$=1.45.

a) Si calcoli il massimo angolo d'ingresso alla fibra che consenta di avere una propagazione guidata.
b) Sapendo che il raggio di core è pari a 25 μm, si calcoli la lunghezza d'onda di cut-off.
c) La fibra ottica in esame viene utilizzata per collegare due rack di un datacenter con una trasmissione a 10 Gb/s, effettuata a lunghezza d'onda $\lambda = 850$ nm. Si calcoli la massima distanza di trasmissione permessa dalla dispersione modale considerando un allargamento dell'impulso di metà tempo di bit.
d) Se si vuole trasmettere a distanza L = 3 km, in che modo è possibile procedere?

Soluzione

a) $NA = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2} \Longrightarrow n_{co} = \sqrt{NA^2 + n_{cl}^2} = 1.4637$
$sin\theta_0 \leq NA \Longrightarrow \theta_0 \leq \arcsin(NA) \cong 11.54°$

b) $2.405 = \frac{\pi \cdot 50 \cdot 10^{-6}}{\lambda} \cdot 0.15 \Longrightarrow \lambda_{cut-off} = \frac{\pi \cdot 50 \cdot 10^{-6}}{2.405} \cdot 0.15 \cong 13\ \mu m$

c) $\frac{\Delta t_m}{L} = \frac{NA^4}{32cn_{co}^3} \cong 5.312 \cdot 10^{-14}\ \frac{s}{m} = 0.05312\ \frac{ns}{km}$

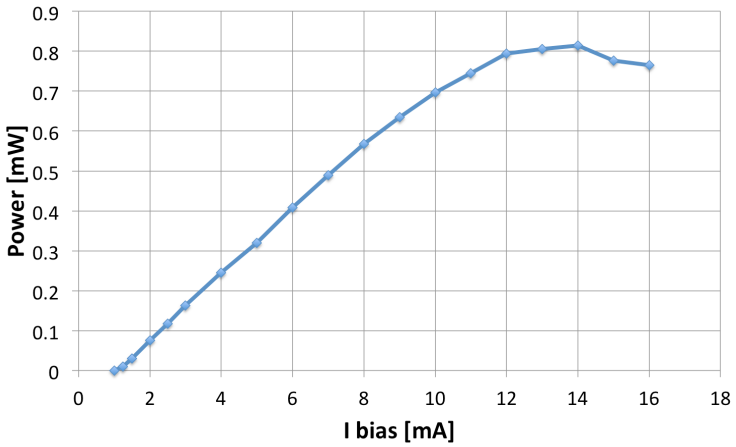
$\Delta t_{max} = \frac{T_b}{2} = \frac{1}{2R_b} = 5 \cdot 10^{-11}\text{s} = \frac{\Delta t_m}{L} L_{max} \Longrightarrow L_{max} = \frac{\Delta t_{max}}{\frac{\Delta t_m}{L}} = \frac{5 \cdot 10^{-11}}{5.312 \cdot 10^{-14}}$

$\cong 941\ m$

d) Per poter trasmettere al bit-rate considerrato fino a una distanza di 3 km, è necessario utilizzare impulsi di durata maggiore, in modo che l'impatto della dispersione modale rimanga più limitato. È possibile quindi utilizzare sia modulazioni multilivello (come per esempio il 16-PAM) o una multiplazione di tipo CWDM, in modo da trasmettere a 2.5 Gsimboli/s su un'unica lunghezza d'onda o a 2.5 Gb/s su 4 lunghezze d'onda in parallelo.

2.6 Esercizio

Si consideri una trasmissione tra datacenter basata su un sistema ottico IM/DD. La caratteristica potenza-corrente del trasmettitore è data dalla figura seguente



a) Il segnale modulante è costituito da una corrente di bias pari a 6 mA e da un segnale RF con valore picco-picco di 8 mA. Si calcoli il valore del rapporto di estinzione ottenibile in questa condizione.
b) Qual è la potenza media in dBm emessa dal laser in trasmissione, considerando di avere equiprobabilità tra i bit "1" e "0"?
c) Si consideri in ricezione un fotodiodo con densità spettrale di rumore pari a 55 $\left[\frac{pW}{\sqrt{Hz}}\right]$ e responsivity R=0.7 [A/W]. Si calcoli la sensitivity del ricevitore per un BER target di 10^{-6} in caso di trasmissione a bit-rate pari a 25 Gb/s.
d) Qual è il power budget a disposizione del sistema? Qual è la distanza massima di propagazione, in caso di attenuazione di fibra pari a 0.35 dB/km?

Soluzione

a) $I_{bias} = 6\ mA, I_{RF} = \pm 4\ mA = 8\ mA$
$P_0 \cong 0.08\ mW, P_1 \cong 0.7\ mW$
$ER = \frac{P_1}{P_0} \cong 8.75 \Longrightarrow 9.4\ dB$

b) $\bar{P}_{TX} = 0.4\ mW \cong -4\ dBm$
Questo valore può essere ottenuto osservando direttamente la potenza corrispondente alle corrente di bias, dato che i bit "1" e "0" sono equiprobabili.

c) Per ottenere un BER di 10-6 è necessaro un parametro $\tilde{Q} \cong 4.75$. La sensitivity richiesta sarà dunque

$$P_{RX} = NEP \cdot \sqrt{B} \cdot \tilde{Q} \left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$$
$$= 55 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{25 \cdot 10^9} \cdot 4.75 \cdot \left(\frac{9.75}{7.75}\right) \overset{dBm}{\Longrightarrow} -12.85\ dBm$$

d) $P_{TX} - \alpha\ {}^{dB}/_{km} \cdot L\ km = P_{RX} \Longrightarrow \alpha L = P_{TX} - P_{RX} = -4 + 12.85 = 8.85\ dB$
$L_{max} = \frac{P_{TX} - P_{RX}}{\alpha} = \frac{8.85}{0.35} \cong 25\ km$

2.7 Esercizio

Due datacenter sono collegati da un sistema WDM progettato per utilizzare una singola fibra ottica nelle due direzioni, sfruttando due lunghezze d'onda diverse (850 nm in una direzione, 1310 nm nell'altra). La fibra ottica in utilizzo è caratterizzata da una NA = 0.11, n_{co} = 1.458 e un diametro di core di 9 μm. La dispersione cromatica è -100 ps/nm/km a 850 nm e 0.05 ps/nm/km a 1310 nm, mentre l'attenuazione è 1 dB/km e 0.3 dB/km a 850 nm e 1310 nm, rispettivamente. La trasmissione a 850 nm ha un bit-rate di 5 Gb/s, mentre la connessione a 1310 nm ha un bit-rate di 25 Gb/s. La potenza massima in trasmissione è di 0 dBm nel caso 850 nm e -10 dBm a 1310 nm; la sensitivity dei corrispondenti ricevitori è -30 dBm e -17 dBm.

a) La fibra è monomodale o multimodale alle due lunghezze d'onda?
b) Quale lunghezza d'onda limita la distanza massima del collegamento?

Soluzione

a) $V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 9 \cdot 10^{-6}}{0.85 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.11 \cong 3.66$

$V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 9 \cdot 10^{-6}}{1.31 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.11 \cong 2.374$

La fibra opera in regime multimodale a 850 nm, mentre è monomodale a 1310 nm.

b) Per capire quale delle due lunghezze d'onda limita la distanza massima del collegamento è necessario studiare l'impatto della dispersione (modale e cromatica) e il power budget dei sistemi alle due lunghezze d'onda. In particolare, si nota come il power budget a 850 nm sia di 30 dB, che possono essere utilizzati per le perdite di propagazione (massima distanza pari a 30 km). L'impatto della dispersione può invece essere tralasciato a 1310 nm, dato che il sistema opera in regime monomodale e che la dispersione cromatica è circa nulla.

$\frac{\Delta t_m}{L} = \frac{NA^4}{32 c n_{co}^3} \cong 0.492 \cdot 10^{-14} \frac{s}{m}$

$\frac{\Delta t_{cr}}{L} = D_\lambda \cdot \Delta\lambda = 100 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{6} \cdot 0.24 \cdot 10^{-20} \cdot 10^{10} \cong 0.24 \cdot 10^{-14} \frac{s}{m}$

$\Delta t_{max} = \frac{T_b}{2} = \frac{1}{2R_b} = 10^{-10}\text{s} = \frac{\Delta t_m}{L} L_{max} \Longrightarrow L_{max} = \frac{\Delta t_{max}}{\frac{\Delta t_m}{L}} = \frac{10^{-10}}{0.492 \cdot 10^{-14}} \cong 20\ km$

$\Delta t_{max} = \frac{T_b}{2} = \frac{1}{2R_b} = 10^{-10}\text{s} = \frac{\Delta t_{cr}}{L} L_{max} \Longrightarrow L_{max} = \frac{\Delta t_{max}}{\frac{\Delta t_{cr}}{L}} = \frac{10^{-10}}{0.24 \cdot 10^{-14}} \cong 42\ km$

Il sistema a 850 nm è maggiormente limitato dalla dispersione modale, che impone una massima distanza di propagazione di circa 20 km. Inoltre, dato che le due dispersioni interagiscono tra loro, il limite sarà ancora più forte. Nel caso di 1310 nm, il power budget sarà

$P_{TX} - \alpha\ {}^{dB}/_{km} \cdot L\ km = P_{RX} \Longrightarrow -10 - 0.3L = -17$

$L_{max} = \frac{P_{TX} - P_{RX}}{\alpha} = \frac{7}{0.3} \cong 23\ km$

Il sistema risulta quindi limitato dalla lunghezza d'onda in prima finestra.

2.8 Esercizio

Un collegamento tra due datacenter posti in edifici separati mostra le seguenti caratteristiche:

- Bit-rate di trasmissione: 20 Gb/s
- Distanza: 2.5 km
- Fibra ottica con le seguenti caratteristiche:
  - NA = 0.2
  - n_{co} = 1.458
  - Diametro di core: 5 μm
  - Attenuazione @ 850 nm: 5 dB/km; attenuazione @ 1310 nm: 2 dB/km
  - $\beta_2 = 38\ \left[\frac{ps^2}{km}\right]$ @850 nm; $\beta_2 = -1\ \left[\frac{ps^2}{km}\right]$ @1310 nm
  - Perdite di singolo connettore: 1.2 dB
  - 4 connettori nella tratta considerata.

a) Si calcoli il parametro di guida V a 850 nm e 1310 nm ed il corrispondente numero di modi in caso di profilo di indice di rifrazione *step-index* (si approssimi il numero di modi all'intero più vicino). La fibra ottica è in regime monomodale o multimodale?
b) Si calcoli il power budget richiesto per la trasmissione alle due lunghezze d'onda in esame. Si consideri di mantenere un margine operativo di 4.5 dB per deterioramento dei dispositivi e 1.5 dB per upgrade futuri.
c) Si calcoli la banda efficace a disposizione per entrambe le lunghezze d'onda in esame.
d) Mediante quale tecnologia è possibile raggiungere il bit-rate necessario?

Soluzione

a) $V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{0.85 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.2 \cong 3.69$

$$V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{1.31 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.2 \cong 2.398$$

La fibra opera in regime multimodale a 850 nm, mentre è monomodale a 1310 nm.

Il numero di modi a 850 nm con profilo d'indice di tipo step-index è $\approx \frac{V^2}{2} \cong 7$

b) $P_{TX} - \alpha\ {}^{dB}/_{km} \cdot L\ km - 4 \cdot P_c\ dB - M_1 - M_2 = P_{RX}$

$P_{TX} - P_{RX} = 5 \cdot 2.5 + 4 \cdot 1.2 + 4.5 + 1.5 = 23.3\ dB$ @850 nm

$P_{TX} - P_{RX} = 2 \cdot 2.5 + 4 \cdot 1.2 + 4.5 + 1.5 = 15.8\ dB$ @1310 nm

c) Per quanto riguarda il canale a 850 nm, si trova

$$\frac{\Delta t_m}{L} = \frac{NA^4}{32 c n_{co}^3} \cong 0.538 \cdot 10^{-13}\ \frac{s}{m}$$

$$\frac{\Delta t_{cr}}{L} = \beta_2 \cdot \Delta\omega = 38 \cdot 40 \cdot 2\pi \cdot 10^{-24} \cdot 10^9 \cong 9.55\ \frac{ps}{km} = 9.55 \cdot 10^{-15}\ \frac{s}{m}$$

$$B_{eff,m} = \frac{0.44}{\frac{\Delta t_m}{L}\left[\frac{s}{m}\right]} = \frac{0.44}{0.538 \cdot 10^{-13}\ \frac{s}{m}} = 8.18\ [GHz \cdot km] \Longrightarrow B_{eff_{2.5km}} = \frac{B_{eff}}{L}$$

$$= \frac{8.18}{2.5} = 3.272\ GHz$$

$$B_{eff,cr} = \frac{0.44}{\frac{\Delta t_{cr}}{L}\left[\frac{s}{m}\right]} = \frac{0.44}{9.55 \cdot 10^{-15}\,\frac{s}{m}} = 46.1\ [GHz \cdot km] \Longrightarrow B_{eff_{2.5km}} = \frac{B_{eff}}{L}$$
$$= \frac{46.1}{2.5} = 18.44\ GHz$$

In questo caso, il fattore limitante è la dispersione modale. Per quanto riguarda invece la trasmissione a 1310 nm, non ci sono limiti particolari dovuti alla dispersione, dato che la fibra è in regime monomodale (dispersione modale assente) e la dispersione cromatica è praticamente nulla.

d) Senza indicazioni a proposito dell'allargamento massimo sopportabile, è possibile operare in maniera generale analizzando la larghezza di banda a disposizione. In questo caso, la banda del sistema è limitata a 3.3 GHz dalla dispersione modale: per essere certi di non avere effetti avversi, sarebbe necessario avere una banda efficace che consenta di allocare tutte le risorse in frequenza necessarie alla trasmissione, cioè 40 GHz. Per ritrovarsi in questa condizione, si può sfruttare contemporaneamente una multiplazione CWDM a 8 canali e una modulazione di tipo 4-PAM, in modo da ridurre la larghezza dello spettro a soli 2.5 GHz. Altre combinazioni sono ovviamente possibili e la soluzione migliore può essere cercata come compromesso tra complessità del sistema in lunghezza d'onda e in modulazione.

2.9 Esercizio

Un collegamento inter datacenter è caratterizzato dai seguenti parametri:

- Bit-rate di trasmissione: 10 Gb/s
- Distanza: 15 km
- Modulazione OOK con formato NRZ
- Fibra ottica con le seguenti caratteristiche:
  - NA = 0.11
  - Diametro di core: 9 μm
  - Attenuazione @ 1310 nm: 0.35 dB/km
  - $\beta_2 = -0.05 \left[\frac{ps^2}{km}\right]$ @1310 nm
  - Perdite di singolo connettore: 0.4 dB
  - Perdite di fusion splice: 0.1 dB
  - 4 connettori nella tratta considerata
  - 9 splice nella tratta considerata
- Ricevitore di tipo PIN con le seguenti caratteristiche:
  - NEP = 40 $\left[\frac{pW}{\sqrt{Hz}}\right]$
  - Responsivity R = 0.8 A/W
  - Banda elettrica 16 GHz

a) Si calcoli il valore di sensitivity del ricevitore per un $BER \leq 10^{-9}$.
b) Calcolare il power budget del collegamento e determinare la potenza al trasmettitore necessaria per soddisfare le specifiche di sistema.
c) In base alle caratteristiche dispersive del collegamento, è possibile effettuare la trsmissione senza penalità dovute all'interferenza intersimbolica?
d) Considerando che la potenza media massima generabile in trasmissione è -3 dBm, si trovi il rapporto di estinzione minimo che permette di soddisfare le richieste di sistema.
e) Dopo 3 anni, la potenza emessa dal laser si abbassa a -6 dB; che valore di BER ci si aspetta al ricevitore?

Soluzione

a) Per ottenere un BER di 10^{-9}, è necessario assicurare un $\tilde{Q} = 6$.
$$P_{RX} = NEP \cdot \sqrt{B} \cdot \tilde{Q} = 40 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{16 \cdot 10^9} \cdot 6 \overset{dBm}{\Longrightarrow} -15.17\ dBm$$

b) $$P_{TX} - \alpha\ {}^{dB}/_{km} \cdot L\ km - 4 \cdot P_c\ dB - 9 \cdot P_s\ dB = P_{RX}$$
$$P_{TX} = \alpha\ {}^{dB}/_{km} \cdot L\ km + 4 \cdot P_c\ dB + 9 \cdot P_s\ dB + P_{RX}$$
$$= -15.17 + 0.35 \cdot 15 + 4 \cdot 0.4 + 9 \cdot 0.1 = -15.17 + 7.75$$
$$= -7.42\ dBm$$

c) $V = \frac{\pi d}{\lambda} NA = \frac{\pi \cdot 9 \cdot 10^{-6}}{1.31 \cdot 10^{-6}} \cdot 0.11 \cong 2.374 < 2.405$
Dato che la trasmissione avviene in seconda finestra in regime monomodale, la dispersione non rappresenta un limite alle prestazioni del sistema.

d) $$P_{RX} = NEP \cdot \sqrt{B} \cdot \tilde{Q} \left(\frac{ER+1}{ER-1}\right) \overset{dB}{\Rightarrow} P_{RX_{id}}\big|_{dBm} + 10 \log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$$
$$P_{TX} = -15.17 + 7.75 + 10 \log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right) = -7.42 + 10 \log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$$

$$-3\ dBm + 7.42\ dBm = 4.42\ dB = 10\log_{10}\left(\frac{ER+1}{ER-1}\right)$$

$$ER = 2.13 \overset{dB}{\Rightarrow} 3.28\ dB$$

e) $\tilde{Q} = P_{RX}\frac{1}{NEP\sqrt{B}}\left(\frac{ER-1}{ER+1}\right) = 10^{(P_{TX}-7.75)/10}\frac{1}{NEP\sqrt{B}}\left(\frac{ER-1}{ER+1}\right) \cong 3 \Longrightarrow BER \cong 10^{-3}$